

格点 QCD 中的 Wick 收缩与 Fourier 变换： 从路径积分到动量空间观测量

基于本库文献的综合解析

2026 年 8 月 15 日

摘要

格点 QCD 中的 Wick 收缩和 Fourier 变换是连接格点规范场组态与物理强子观测量的两道核心计算工序。Wick 收缩将费米子路径积分（Grassmann 变量的泛函积分）转化为规范场组态上夸克传播子（Dirac 算符的逆矩阵）的乘积与迹的代数操作——在蒸馏（distillation）框架下，这一过程被优雅地因子化为 perambulator（编码夸克传播）和 elemental（编码算符构造）的分立结构。Fourier 变换则完成从坐标/时间空间到动量空间的最后一步跨越：动量投影 $e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}$ 将空间方向的平面波叠加到确定的强子动量态上；准 PDF 的 e^{izP^z} 变换将空间分离 z 映射到 Bjorken- x ；bootstrap 重采样在关联函数级别正确传播统计相关性。本文从费米子路径积分的基本公式出发，系统推导介子和重子 Wick 收缩的完整表达式——包括连接图和非连通图的区分；详细阐述蒸馏框架中 perambulator 和 elemental 的因子化结构及广义 perambulator 在三点函数中的推广；深入讨论动量投影在格点上的离散实现、相位因子的动量涂抹推广（ $\tilde{v}_x^k = e^{i\vec{\zeta}\cdot\vec{z}}v_x^k$ ）；完整呈现 LaMET 框架中的坐标-动量 Fourier 变换链；并讨论 bootstrap、Jackknife 和协方差矩阵在关联函数分析中的统计角色。

目录

1 引言：从费米子路径积分到物理观测量	3
2 Wick 收缩的基本原理	3
2.1 费米子积分的 Wick 定理	3
2.2 介子两点关联函数的 Wick 收缩	3
2.3 重子两点关联函数的 Wick 收缩	4
2.4 非连通图与真空减除	4

目录	2
3 蒸馏框架中的 Wick 收缩因子化	5
3.1 Perambulator: 夸克传播的西编码	5
3.2 Elemental: 算符构造的西编码	5
3.3 广义 Perambulator 与三点函数	6
3.4 蒸馏框架中收缩的数值标度	6
4 Fourier 变换: 从坐标到动量空间	6
4.1 动量投影: 从空间坐标到确定动量态	6
4.2 动量涂抹: 蒸馏中的相位增强	7
4.3 准 PDF 的 Fourier 变换: 从 z -空间到 x -空间	8
4.4 赝 PDF 方案: Ioffe-时间分布	8
4.5 匹配核的 Fourier 变换	8
5 统计方法: Bootstrap、Jackknife 与协方差	9
5.1 Bootstrap 重采样	9
5.2 全协方差矩阵拟合	9
5.3 Jackknife 方法	9
6 综合示例: 从组态到 PDF 的完整计算链	10
6.1 Step 1–2: Perambulator 计算与 Wick 收缩	10
6.2 Step 3–4: 动量投影与 Bootstrap	10
6.3 Step 5–6: 重整化与 Fourier 变换	10
7 总结	11

1 引言：从费米子路径积分到物理观测量

格点 QCD 中的基本自由度是规范连接变量 $U_\mu(n)$ （玻色型）和夸克场 $\psi(n), \bar{\psi}(n)$ （费米型，Grassmann 变量）。任何物理观测量的期望值都由路径积分给出 [1]：

$$\langle \mathcal{O} \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}U \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \mathcal{O} e^{-S_G[U] - \bar{\psi} M[U] \psi}, \quad (1)$$

其中 S_G 是规范作用量， $M[U]$ 是 Dirac 算符（依赖于规范场组态 U ）， Z 是配分函数。

由于 ψ 和 $\bar{\psi}$ 是 Grassmann 变量，费米子部分的积分可以**解析地**完成——这正是 **Wick 收缩**（Wick contraction）的本质。其结果将 Grassmann 泛函积分转化为 Dirac 算符逆矩阵 M^{-1} （即夸克传播子）的乘积与迹的组合。**本文聚焦的核心问题正是：如何系统、高效地执行这些矩阵操作，再将结果通过 Fourier 变换映射到物理的动量空间。**

2 Wick 收缩的基本原理

2.1 费米子积分的 Wick 定理

对于费米子双线性型的作用量，路径积分中的费米子部分可以精确积分 [1, 4]：

定义 2.1 (费米子路径积分的 Wick 定理).

$$\frac{1}{Z_f} \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \psi_a(x) \bar{\psi}_b(y) e^{-\bar{\psi} M \psi} = M_{ab}^{-1}(x, y), \quad (2)$$

其中 a, b 是综合了颜色、自旋和时空坐标的复合指标， M^{-1} 是 Dirac 算符的逆（夸克传播子）。对于 $2n$ 个费米子场的乘积，Wick 定理将其分解为所有可能的“收缩”（即 M^{-1} 因子）的乘积之和，每个配对贡献一个 M^{-1} 因子，符号由费米子排列的字称决定。

格点上的实践意义：在蒙特卡洛模拟中，费米子场**不被直接采样**（采样 Grassmann 变量极其困难）。相反，每个规范场组态上计算 Dirac 算符的逆 M^{-1} ，然后通过 Wick 定理用 M^{-1} 的乘积来构造关联函数。这正是格点 QCD 计算中最耗时的步骤——Dirac 算符求逆是 $\mathcal{O}(V^{3/2} - V^2)$ 量级的计算。

2.2 介子两点关联函数的 Wick 收缩

以同位旋矢量介子为例，产生和湮灭算符分别为 $\bar{u}\Gamma_A d$ 和 $\bar{d}\Gamma_B u$ [1]。两点关联函数的 Wick 收缩为：

$$\begin{aligned} C_M^{(2)}(t', t) &= \langle \bar{d}(t') \Gamma_B u(t') \cdot \bar{u}(t) \Gamma_A d(t) \rangle \\ &= -\text{Tr} [\Gamma_B M_u^{-1}(t', t) \Gamma_A M_d^{-1}(t, t')] \\ &\quad + \text{Tr} [\Gamma_A M_d^{-1}(t, t)] \text{Tr} [\Gamma_B M_u^{-1}(t', t')] \end{aligned} \quad (3)$$

第一项（连接图，connected diagram）：两个夸克传播子连接了源和汇，迹 Tr 同时对颜色、自旋和空间坐标进行；

第二项（非连接图，disconnected diagram）：每个夸克传播子在同一时间片上形成闭合圈（“单圈”图），仅在**味单态**（如同位旋标量介子）中非零。对于同位旋矢量组合， $\text{Tr}[\Gamma_A M_d^{-1}] = \text{Tr}[\Gamma_B M_u^{-1}] = 0$ （在精确的 $SU(2)$ 同位旋对称性下），非连通图完全抵消。

2.3 重子两点关联函数的 Wick 收缩

对于同位旋-1/2 重子（如核子），其插值算符包含三个夸克场的颜色反对称乘积 [1, 4]：

$$\chi_B(t) = \epsilon^{abc} S_{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3} (D_1 d)_{\alpha_1}^a (D_2 u)_{\alpha_2}^b (D_3 u)_{\alpha_3}^c(t) \quad (4)$$

对六个费米子场（三个在源，三个在汇）进行 Wick 收缩，得到**两个拓扑不同的项** [1]：

$$\begin{aligned} C_B^{(2)}(t', t) = & \Phi^{(i,j,k)}(t') \tau_d^{(i,\bar{i})}(t', t) \tau_u^{(j,\bar{j})}(t', t) \tau_u^{(k,\bar{k})}(t', t) \Phi^{(\bar{i},\bar{j},\bar{k})^*}(t) \\ & - \Phi^{(i,j,k)}(t') \tau_d^{(i,\bar{i})}(t', t) \tau_u^{(j,\bar{k})}(t', t) \tau_u^{(k,\bar{j})}(t', t) \Phi^{(\bar{i},\bar{j},\bar{k})^*}(t) \end{aligned} \quad (5)$$

这里我们已经在蒸馏框架的表示下写出了收缩结果——perambulator τ 编码了夸克传播，elemental Φ 编码了算符构造。两项之间的“-”号来自费米子交换的反对称性：第二项对应于交换了两个 u 夸克后产生的贡献（在 ϵ^{abc} 收缩下自动反号）。

2.4 非连通图与真空减除

胶子流算符的一个本质特征是：插入的胶子流与核子态之间**没有夸克线连接**。因此三点关联函数是非连通的 [3, 4]：

$$C_{3\text{pt}} = \langle (O_g - \langle O_g \rangle) (C_{2\text{pt}}^N - \langle C_{2\text{pt}}^N \rangle) \rangle \quad (6)$$

真空减除（vacuum subtraction）是处理非连通图的关键： O_g 和 $C_{2\text{pt}}^N$ 各自的**真空期望值**（ $\langle O_g \rangle$ 和 $\langle C_{2\text{pt}}^N \rangle$ ）必须被单独减去。这一减除消除了与物理信号无关的常数背景——这些背景来自胶子流在 QCD 真空中的非零期望值以及核子关联函数中的真空涨落贡献。

非连通图的计算策略 [4]：

- 胶子流算符 O_g 在**所有时间片**上独立计算（不涉及夸克传播子）——仅依赖于规范场组态；
- 核子两点关联函数 $C_{2\text{pt}}^N$ 通过蒸馏 perambulator 计算；
- 两者通过系综平均关联起来： $\langle O_g C_{2\text{pt}}^N \rangle - \langle O_g \rangle \langle C_{2\text{pt}}^N \rangle$ 。

3 蒸馏框架中的 Wick 收缩因子化

3.1 Perambulator: 夸克传播的西编码

蒸馏框架的核心创新在于将 Wick 收缩完全因子化为两个独立的部分 [1, 2, 4]:

定义 3.1 (Perambulator).

$$\tau_{\alpha\beta}^{(p,\bar{p})}(t', t) = V^{(p)\dagger}(t') M_{\alpha\beta}^{-1}(t', t) V^{(\bar{p})}(t), \quad (7)$$

其中 $V^{(p)}(t)$ 是蒸馏空间 (N_{ev} 维) 的第 p 个本征矢, M^{-1} 是 Dirac 算符的逆, α, β 是 Dirac 自旋指标。

维度分析: Perambulator 是一个 $N_{\text{ev}} \times N_{\text{ev}} \times 4 \times 4$ 的矩阵 (N_{ev} 是蒸馏矢量数, 4 是 Dirac 自旋分量)。对于典型的 $N_{\text{ev}} = 64$ (HadStruc) 或 100 (CLQCD/LPC), perambulator 的存储和运算量是高度可控的 [3, 7]。

关键性质:

1. **仅依赖于规范场:** perambulator 对所有插值算符的选择是盲目的——一次计算, 任意复用;
2. **跨道共享:** 介子和重子的 perambulator 使用相同的 M^{-1} 数据;
3. **时间片对称性:** $\tau(t', t)$ 包含了从任意源时间 t 到任意汇时间 t' 的传播。

3.2 Elemental: 算符构造的西编码

定义 3.2 (Baryon Elemental).

$$\Phi_{\alpha_1\alpha_2\alpha_3}^{(i,j,k)}(t) = \epsilon^{abc} [D_1 v^{(i)}]_a [D_2 v^{(j)}]_b [D_3 v^{(k)}]_c(t) S_{\alpha_1\alpha_2\alpha_3}, \quad (8)$$

其中 D_i 是协变导数算符, S 是 subduction 系数 (将连续旋量投影到格点不可约表示)。

Elemental 是**纯几何/群论对象**——它仅依赖于蒸馏本征矢 $v^{(i)}$ (从 Laplace 算符提取) 和插值算符的对称性构造, 完全不涉及 Dirac 算符求逆。这意味着:

- 一旦本征矢 $v^{(i)}$ 被确定 (一次对角化), 任意复杂度的插值算符的 elemental 都可以**离线构建**;
- 不同的算符选择 (不同的 D_i 、不同的 S 、不同的 N_{ev}) 不需要重新计算 M^{-1} 。

3.3 广义 Perambulator 与三点函数

对于涉及流插入的三点关联函数，引入**广义 perambulator** (generalized perambulator) [1]：

定义 3.3 (广义 Perambulator).

$$\mathcal{J}_{\alpha\beta}(t_f, t, t_i) = V^\dagger(t_f) \left[M^{-1}(t_f, t) \Gamma(t) M^{-1}(t, t_i) \right]_{\alpha\beta} V(t_i), \quad (9)$$

其中 $\Gamma(t)$ 是在中间时间 t 处插入的流算符（如矢量流、轴矢流或胶子流）。

广义 perambulator 需要**两组** Dirac 求逆——一组从源时间片 t_i 处的蒸馏矢量出发，另一组从汇时间片 t_f 处出发。两者的解在中间时间 t 处通过 $\Gamma(t)$ “焊接”起来：

1. 对每个蒸馏矢量 $v^{(i)}(t_i)$ ，求解 $M^{-1}(t, t_i)v^{(i)}(t_i)$ (“源侧传播”)；
2. 对每个蒸馏矢量 $v^{(f)}(t_f)$ ，求解 $M^{-1}(t, t_f)v^{(f)}(t_f)$ (“汇侧传播”)；
3. 在时间 t 处，通过流算符 $\Gamma(t)$ 连接两者。

介质三点函数的连接部分最终表达为 [1]：

$$C_{\text{conn}}^{(3)}(t_f, t, t_i) = \text{Tr} \left[\Phi_B(t_f) \mathcal{J}(t_f, t, t_i) \Phi_A(t_i) \gamma_5 \tau^\dagger(t_f, t_i) \gamma_5 \right] \quad (10)$$

3.4 蒸馏框架中收缩的数值标度

Wick 收缩的计算复杂度在蒸馏框架中由蒸馏空间的维数 N_{ev} 控制 [2]：

表 1: 蒸馏框架中 Wick 收缩的计算标度 [1, 2]

关联函数类型	标度	说明
Dirac 求逆 (perambulator)	$\propto N_{\text{ev}}$	每个蒸馏矢量需要一次求逆
介质两点 (连接)	$\propto N_{\text{ev}}^3$	三重 perambulator 迹
重子两点	$\propto N_{\text{ev}}^4$	三重 perambulator + 两个 elemental
介质三点 (连接)	$\propto N_{\text{ev}}^3$	广义 perambulator + 普通 perambulator
非连通图	$\propto N_{\text{ev}}^4$	各时间片的独立迹之乘积

4 Fourier 变换：从坐标到动量空间

4.1 动量投影：从空间坐标到确定动量态

在格点上，具有确定三动量 $\vec{p}$ 的强子态通过对空间坐标的 Fourier 变换来投影 [1, 6]。以核子算符为例 [3]：

$$N(\vec{P}; t) = \sum_{\vec{x}} e^{-i\vec{x} \cdot \vec{P}} P^+(u^T C \gamma_5 \gamma_t d) u(\vec{x}; t) \quad (11)$$

格点上的离散 Fourier 变换： $\vec{P}$ 只能取离散值 $\vec{P} = \frac{2\pi}{L}(n_x, n_y, n_z)$ ，其中 $n_i = 0, 1, \dots, L/a - 1$ ， L 是空间格点长度。动量方向上的格点数为 L_z/a ，决定了可达到的最大动量和动量分辨率。

蒸馏框架中的双边动量投影：蒸馏方法的一个独特优势是可以在**源和汇**同时进行动量投影 [1, 2]：

$$\chi_M^\dagger(\vec{p}, t) = \bar{u}_x(t) \square_{xy}(t) \cdot e^{-i\vec{p} \cdot \vec{y}} \Gamma_{yz}^A(t) \cdot \square_{zw}(t) d_w(t) \quad (12)$$

双边的投影（源 + 汇）将动量态的统计精度**加倍**——因为在传统 point-to-all 方法中，源时间片处无法进行动量投影（源被固定在空间原点）。双边投影同时也为多强子算符的构造提供了基础 [1]。

4.2 动量涂抹：蒸馏中的相位增强

为实现高动量的有效投影，Egerer 等人将 Bali 等人的**动量涂抹**方法嵌入蒸馏框架 [2]。核心构造是带相位的蒸馏本征矢 [2, 4]：

定义 4.1 (带相位的蒸馏本征矢)。

$$\tilde{v}_x^k(\vec{z}, t) = e^{i\vec{\zeta} \cdot \vec{z}} v_x^k(\vec{z}, t), \quad \vec{\zeta} = 2 \times \frac{2\pi}{L} \hat{z} \quad (13)$$

这给出了最高可达 $P = 6 \times 2\pi/(aL)$ 的 boost 所需的动量涂抹 [4]。相位因子 $\vec{\zeta}$ 取为允许格点动量的**整数倍**（这里是 2 倍的基本单位），以确保平移不变性。

平移不变性的保持：Egerer 等人 [2] 严格证明了：在四种候选相位方案中（单相位、对向相位、恒等加对向相位、多单向相位），**只有单相位方案（Type 1）保持平移不变性**。对于 Type 2-4，变换后的 perambulator 中包含显式的平移变体项（依赖于 $\vec{d}$ ），破坏了动量投影所需的平移对称性 [2]。

$$\begin{aligned} \tilde{\tau}_{\mu\nu}^{ij}(t', t) &= \xi^{(i)\dagger}(\vec{x}, t') e^{-i\vec{\zeta} \cdot \vec{x}} M_{\mu\nu}^{-1}(\vec{x}, t'; \vec{y}, t) e^{i\vec{\zeta} \cdot \vec{y}} \xi^{(j)}(\vec{y}, t) \\ &\neq \xi^{(i)\dagger}(\vec{x}, t') e^{-i\vec{\zeta} \cdot (\vec{x} + \vec{d})} M_{\mu\nu}^{-1} e^{i\vec{\zeta} \cdot (\vec{y} + \vec{d})} \xi^{(j)}(\vec{y}, t) \quad (\text{Type 2-4}) \end{aligned} \quad (14)$$

数值效果： $P^z = 2 \times (2\pi/L)$ 的相位因子（CLQCD/LPC 的标准选择 [3, 4]）使核子能量可在 $|\vec{p}| \lesssim 3 \text{ GeV}$ 范围内可靠提取。不使用相位涂抹时， $|\vec{p}| \gtrsim 2 \times (2\pi/L)$ 的核子信号已严重退化 [2]。

4.3 准 PDF 的 Fourier 变换：从 z -空间到 x -空间

LaMET 框架的核心 Fourier 变换将空间分离 z 的关联函数映射到 Bjorken- x 空间 [3, 6]:

定义 4.2 (准 PDF 的 Fourier 变换).

$$\tilde{x}\tilde{q}(x, P^z) = \frac{1}{\mathcal{N}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{2\pi P^z} e^{-ixzP^z} \tilde{h}^R(z, P^z), \quad (15)$$

其中 $\tilde{h}^R(z, P^z) = \langle P | \mathcal{O}(z) | P \rangle_R$ 是重整化矩阵元, $\mathcal{N}$ 是归一化因子。

变换的数值实施：在格点上, z 仅取离散值 $z = n_z a$, $n_z = 0, \pm 1, \dots, \pm L_z$ 。存在的问题是:

- **有限 z 范围：**最大 $|z|$ 由格点体积和信噪比限制——在 CLQCD/LPC 的胶子 PDF 计算中 [3], 最大 $z \approx 1$ fm。直接截断导致 x 空间的 **Gibbs 振荡**。
- **大 $\lambda = zP^z$ 区域的噪声：**重整化矩阵元在 $\lambda \gtrsim 8-10$ 时信噪比急剧恶化。

解决方案——大 λ 外推 [3, 8]:

$$\tilde{h}^R(\lambda) = l_1 \lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0}, \quad (16)$$

其中 λ^{-a_1} 与非极化 PDF 在端点区域的幂律行为相关, 指数因子反映了有限动量下关联长度的有限性。外推补全了 λ 大区域的矩阵元, 从而进行更精确的 Fourier 变换。

4.4 赝 PDF 方案：Ioffe-时间分布

Radyushkin 提出的赝 PDF 方案 [12] 使用了另一种 Fourier 变换策略——在坐标空间 (Ioffe-时间 $\nu = zP^z$ 空间) 中直接分析:

$$\mathcal{P}(x, z^2) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\nu e^{-iy\nu} \mathcal{M}(\nu, z^2) \quad (17)$$

Ioffe-时间分布 $\mathcal{M}(\nu, z^2)$ 本身就是 Lorentz 不变量, 不需要大动量极限 (z 方向上的大 P^z 只是为了达到更大的 ν 值)。这一方案的 Fourier 变换在 ν 的支持 $[-P^z \cdot z_{\max}, P^z \cdot z_{\max}]$ 上进行, 避免了准 PDF 中的 $z \rightarrow \infty$ 截断问题。

4.5 匹配核的 Fourier 变换

Yao、Ji 和 Zhang[9] 的统一匹配框架涉及坐标空间和动量空间之间的双重 Fourier 变换。以 GPD 为例 [9]:

$$\mathcal{P}(\tau, \xi, \mu^2 z_{12}^2) = \mathcal{N} \int \frac{d\zeta_1}{2\pi} \int \frac{d\zeta_2}{2\pi} e^{i(\xi+\tau)\zeta_1 + i(\xi-\tau)\zeta_2} \mathcal{H}(\zeta_i, \mu^2 z_{12}^2) \quad (18)$$

匹配核在坐标空间和动量空间之间的转换通过以下积分关系实现 [9]:

$$C(\tau_1, \tau_2, y_1, y_2; \mu^2 z_{12}^2) = \int_0^1 d\alpha \int_0^1 d\beta C(\alpha, \beta, \mu^2 z_{12}) \delta(\tau_1 - \bar{\alpha}y_1 - \bar{\alpha}\beta y_2) \quad (19)$$

5 统计方法：Bootstrap、Jackknife 与协方差

5.1 Bootstrap 重采样

格点 QCD 的数据具有**组态间的强统计相关性**——同一组态上计算的所有观测量（不同的 z 值、不同的 t_{sep} 值）共享相同的底层规范涨落。Bootstrap 重采样是正确处理这一相关性的标准方法 [3, 5]:

1. 从 N_{cfg} 个原始组态中有放回地抽取 N_{cfg} 个组态，形成 bootstrap 样本；
2. 对每个 bootstrap 样本独立执行**完整的分析链**：关联函数计算 $\rightarrow$ 比值构造 $\rightarrow$ 拟合提取参数；
3. 重复 N_{boot} 次（CLQCD/LPC 使用 3000 次 [3]）；
4. 参数分布的 68% 分位数给出统计误差。

“先 Bootstrap，后拟合”的原则：在 CLQCD/LPC 的计算中 [3]，bootstrap 重采样在拟合之前进行——每个 bootstrap 样本上独立拟合，而非先拟合再对参数做 bootstrap。这**正确传播了**关联函数之间的全协方差信息。

5.2 全协方差矩阵拟合

UKQCD 合作组 [5] 在全协方差矩阵下进行关联拟合。对于多时间片、多算符的联合拟合，协方差矩阵编码了所有数据点之间的相关性：

$$\chi^2 = \sum_{i,j} (y_i - f_i(\theta)) \text{Cov}_{ij}^{-1} (y_j - f_j(\theta)) \quad (20)$$

协方差矩阵 Cov_{ij} 通过 bootstrap 样本估计，其逆矩阵对数据的统计涨落高度敏感。在实际应用中，对协方差矩阵的本征值进行适当的平滑或截断（“SVD cut”）有时是必要的。

5.3 Jackknife 方法

Jackknife 是 Bootstrap 的一种替代方案，在特定场景下计算成本更低：

- 对 N 个组态，依次剔除第 i 个组态，用剩余的 $N - 1$ 个组态估计观测量；

- Jackknife 误差： $\sigma_{\text{jack}}^2 = \frac{N-1}{N} \sum_i (x_i - \bar{x})^2$ 。

对于非连通图的计算，由于胶子流和核子两点函数的独立平均化要求，Jackknife 有时比 Bootstrap 更稳定——因为 Jackknife 在每次剔除时保持了数据的块状结构。

6 综合示例：从组态到 PDF 的完整计算链

以 CLQCD/LPC 合作组的非极化胶子 PDF 计算 [3] 为例，展示 Wick 收缩和 Fourier 变换在完整计算链中的位置。

6.1 Step 1–2: Perambulator 计算与 Wick 收缩

1. 对每个组态和时间片，对角化 Laplace 算符获取 $N_{\text{ev}} = 100$ 个蒸馏本征矢；
2. 计算 perambulator $\tau^{(p,\bar{p})}(t', t)$ ——对每个蒸馏矢量执行 Dirac 算符求逆；
3. Wick 收缩：构建两点关联函数 $C_{2\text{pt}}$ （蒸馏框架的因子化形式，式 (5)）和三点关联函数 $C_{3\text{pt}}$ （非连通形式，Eq.6）。

6.2 Step 3–4: 动量投影与 Bootstrap

1. 在源和汇处执行双边动量投影 (Eq.11)，对 C24P29 系综使用 $P^z = 0, 0.98, 1.48, 1.97$ GeV 四个动量；
2. Bootstrap 重采样：3000 个样本 $\rightarrow$ 比值 $R_{3\text{pt}} = C_{3\text{pt}}/C_{2\text{pt}}$ （每个样本独立计算）；
3. 联合拟合 $R_{3\text{pt}} \approx c_0 + c_1 e^{-\Delta E(t_{\text{sep}}-t)} + c_1 e^{-\Delta E t}$ ，提取裸矩阵元 c_0 。

6.3 Step 5–6: 重整化与 Fourier 变换

1. 混合重整化：短距离用 ratio 方案，长距离用自重整化 Z_R （见混合重整化方案）；
2. 大 λ 外推 $\tilde{h}^R(\lambda) = l_1 \lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0}$ ，补全 $\lambda \gtrsim 8$ 的数据；
3. Fourier 变换 $\tilde{x}\tilde{g}(x, P^z) = \mathcal{N}^{-1} \int dz/(2\pi P^z) e^{-ixzP^z} \tilde{h}^R(z, P^z)$ —坐标 $\rightarrow$ 动量；
4. 微扰匹配 $\tilde{g} \rightarrow g$ ($\overline{\text{MS}}$)；
5. 联合连续 + 无穷大动量外推 $xg = xg_0 + a^2 f + a^2 (P^z)^2 h + d/(P^z)^2$ 。

7 总结

Wick 收缩和 Fourier 变换构成了格点 QCD 中从规范场组态到物理动量空间观测量的**核心计算骨架**：

1. **Wick 收缩**将费米子路径积分（Grassmann 泛函积分）解析地转化为夸克传播子（Dirac 算符逆矩阵）的乘积与迹。在蒸馏框架下，这一过程被优雅地因子化为 **perambulator**（编码传播）+ **elemental**（编码算符）的独立结构——任意复杂度的关联函数可在 perambulator 预计算后**后验**地评估 [1]。
2. **非连通图**（胶子流与核子无夸克线连接）的处理要求真空期望值的单独减除，并构成了胶子 PDF 计算中信噪比的主要限制因素 [3, 4]。
3. **动量投影**通过空间 Fourier 变换 $e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}$ 将强子态投影到确定动量。双边投影（蒸馏的独特优势）和**相位涂抹** $\tilde{v}_x^k = e^{i\vec{\zeta}\cdot\vec{z}}v_x^k$ 是高效利用高动量态的关键 [2]。
4. **准 PDF 的 Fourier 变换**将空间分离 z 映射到 Bjorken- x 。大 λ 外推 $\tilde{h}^R(\lambda) = l_1\lambda^{-a_1}e^{-\lambda/\lambda_0}$ 是解决有限 z 范围问题、实现精确 x 空间分辨的必要技术 [3]。
5. **Bootstrap + 全协方差矩阵拟合**是正确处理格点数据间强统计相关性的标准统计框架 [3, 5]。

参考文献

- [1] M. Peardon *et al.* (Hadron Spectrum), “A novel quark-field creation operator construction for hadronic physics in lattice QCD,” Phys. Rev. D **80**, 054506 (2009), arXiv:0905.2160. [来源: refer/papers/A novel quark-field creation operator construction for hadronic physics in lattice QCD.pdf]
- [2] C. Egerer, R. G. Edwards, K. Orginos, and D. G. Richards, “Distillation at high-momentum,” Phys. Rev. D **103**, 034502 (2021), arXiv:2009.10691. [来源: refer/papers/Distillation at High-Momentum.pdf]
- [3] C. Chen *et al.* (CLQCD, Lattice Parton), “Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit,” (2025), arXiv:2510.26425. [来源: refer/papers/Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit.pdf]
- [4] “Note of gluon PDFs,” 内部笔记。 [来源: refer/papers/Note of gluon PDFs.pdf]

- [5] C. R. Allton *et al.* (UKQCD), “Gauge-invariant smearing and matrix correlators using Wilson fermions at $\beta = 6.2$,” *Phys. Rev. D* **47**, 5128 (1993), arXiv:hep-lat/9303009. [来源: refer/papers/Gauge-Invariant Smearing and Matrix Correlators using Wilson Fermions at beta=6.2.pdf]
- [6] X. Ji, “Parton physics on a Euclidean lattice,” *Phys. Rev. Lett.* **110**, 262002 (2013), arXiv:1305.1539. [来源: refer/papers/Parton Physics on Euclidean Lattice.pdf]
- [7] C. Egerer *et al.* (HadStruc), “Towards the determination of the gluon helicity distribution,” *Phys. Rev. D* **106**, 094511 (2022), arXiv:2207.08733. [来源: refer/papers/Towards the determination of the gluon helicity distribution in the nucleon from lattice quantum chromodynamics.pdf]
- [8] X. Ji, Y. Liu, A. Schäfer, W. Wang, Y.-B. Yang, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, “A hybrid renormalization scheme for quasi light-front correlations in LaMET,” *Nucl. Phys. B* **964**, 115311 (2021), arXiv:2008.03886. [来源: refer/papers/A Hybrid Renormalization Scheme for Quasi Light-Front Correlations in Large-Momentum Effective Theory.pdf]
- [9] F. Yao, Y. Ji, and J.-H. Zhang, “Connecting Euclidean to light-cone correlations,” *JHEP* **11**, 021 (2023), arXiv:2212.14415. [来源: refer/papers/Connecting Euclidean to light-cone correlations From flavor nonsinglet in forward kinematics to flavor singlet in non-forward kinematics.pdf]
- [10] Z.-Y. Fan, Y.-B. Yang, A. Anthony, H.-W. Lin, and K.-F. Liu, “Gluon quasi-PDF from lattice QCD,” *Phys. Rev. Lett.* **121**, 242001 (2018), arXiv:1808.02077. [来源: refer/papers/Gluon Quasi-PDF From Lattice QCD.pdf]
- [11] R. Zhang, A. V. Grebe, D. C. Hackett, M. L. Wagman, and Y. Zhao, “Kinematically-enhanced interpolating operators for boosted hadrons,” (2025), arXiv:2501.00729. [来源: refer/papers/Kinematically-enhanced interpolating operators for boosted hadrons.pdf]
- [12] A. Radyushkin, “One-loop evolution of parton pseudo-distribution functions on the lattice,” *Phys. Rev. D* **98**, 014019 (2018), arXiv:1801.02427. [来源: refer/papers/One-loop evolution of parton pseudo-distribution functions on the lattice.pdf]
- [13] T. Izubuchi, X. Ji, L. Jin, I. W. Stewart, and Y. Zhao, “Factorization theorem relating Euclidean and light-cone parton distributions,” *Phys. Rev. D* **98**,

- 056004 (2018), arXiv:1801.03917. [来源: refer/papers/Factorization Theorem Relating Euclidean and Light-Cone Parton Distributions.pdf]
- [14] H.-Y. Du *et al.* (CLQCD), “Charmed meson masses and decay constants in the continuum,” Phys. Rev. D **109**, 054507 (2024), arXiv:2310.00814. [来源: refer/papers/Charmed meson masses and decay constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles.pdf]